

Для автоматизации процесса обработки документов с момента создания или получения до момента отправки корреспонденту или завершения исполнения и списания в дело, формируемых в рамках подразделений, необходимо разработать система электронного документооборота. Данная система должна решать следующие функции:

- регистрация входящих, исходящих и внутренних документов;
- учет резолюций, выданных по документам руководством организации, и постановка документов на контроль;
- контроль исполнения документов в рамках подразделений;
- списание документов в дело;
- ведение информационно-справочной работы;
- формирование делопроизводственных отчетов.

Необходимые БД:

1) сотрудников, осуществляющие добавление в БД (executors);

<id_executor>

*<login>

<fio>

*<unit>

<passwd> (по умолчанию Qwerty123). Смена осуществляется через Web-интерфейс. Т.е. по умолчанию в авторизации должна быть предусмотрена смена пароля 1 раз в 90 дней.

2) записей (inbox) в соответствии с рисунком:

*<inc_out_text> Исх(внешн)

<inc_out_date>

*<id_employer> => БД employers

*<inc_reg_text> Вх.

*<inc_reg_date> Вх.дата (по-умолчанию: сегодня)

<about1> Тема входящего

*<expiration> Выполнить до (автоматический выбор + 30 дней от дня создания записи. !!!Дальнейшее продление без изменения <inc_reg_date> не предусмотрено.!!!

<id_executor> => БД executors

*<out_reg_text> Исх.

*<out_reg_date> Исх.дата

<out_sender> Кому направлен (По-умолчанию = <id_employer>)

<about2> Тема исходящего (По-умолчанию = <about1>)

<broadcast> Передан в рабочем порядке (По-умолчанию = «»)

*<status> Признак сдачи ответа (строго = {1,0} «ВЫПОЛНЕНО/НЕ ВЫПОЛНЕНО»)

3) исполнители/заказчики (employers):

*<id_employer>

*<employer_full> Имя полное

<employer> Имя сокращенное

*<employer_addr_law> Юридический адрес

<employer_addr> Фактический адрес

Поля начинающиеся со * необходимо считать обязательными.

Сотрудники бывают 2-х типов: root и пользователь.

Интерфейс имеет 2 вкладки: АКТУАЛЬНЫЕ и ВЫПОЛНЕННЫЕ.

По умолчанию отображается информация об актуальных задачах (статус которых НЕ ВЫПОЛНЕНО) в соответствии с подразделением пользователя и с учетом сортировки (по времени выполнения) и приоритета задания (КОНТРОЛЬ или нет).

Основные поля для первоначального отображения:

<inc_num><about1><expiration><executor.fio><out_out_date><out_sender>

Пример интерфейса:

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a search bar labeled 'Условие поиска' and a 'Word' button. Below it is a table with columns: 'Исх(внешн)', 'Вх(46 ЦНИИ)', 'Тема задания', 'Срок', 'Исполнитель', 'Исх. №', and 'Исх. дата'. The table contains three rows of data, each with a checkbox in the first column. The first row is green, the second is yellow, and the third is red. Below the table is a dialog box titled 'Изменение данных'. The dialog box has sections for 'Исходные данные документа' and 'Выходные данные документа'. It contains various input fields, dropdown menus, and checkboxes for editing task details.

Первоначальное отображение (т.е. без авторизации) подразумевает только просмотр текущих задач. После авторизации пользователю доступны кнопки: Редактировать, Удалить и Выполнено.

3 вида отображения:

- **под пользователями** осуществляется следующим образом:

поиск должен осуществляться по определенным полям (<inc_out_text>, <inc_reg_text>, <expiration>, <login>, <out_reg_text>);

цветовое отображение задачи на основе срока выполнения (зеленый — до 7 дней до завершения, желтый — до 3 дней до завершения, красный — текущий день и последующее затягивание до закрытия задачи);

отображаются только текущие задачи с учетом сортировки (запись уходит в архив после выставления СТАТУСА выполнено);

при определении галочки «НА КОНТРОЛЕ» задача в дополнении с предыдущими требованиями отображается жирным шрифтом и в первых рядах;

задачи со статусом «Выполнено» доступны для чтения и могут быть доступны для редактирования после изменения статуса на «НЕ ВЫПОЛНЕНО» (т.е. галочка для изменения статуса доступна для всех).

- **под учеткой root** отображаются задачи, которые были **удалены** пользователями. В дальнейшем root может удалить, восстановить запись или переназначить пользователя.

- **без авторизации** отображаются текущие задачи только для чтения.

Создание записи может осуществляться любым пользователем, однако удалить может только тот пользователь, под каким он был создан (т.е. должна быть авторизация учетной записи пользователя).

Изменение полей осуществляется следующим образом:

Запись уходит в архив (т.е. отображается только при поиске), когда выставляется статуса «ВЫПОЛНЕНО».

Полноценный доступ к **полям** только у создателя записи, однако есть поля которые могут заполнить другие исполнители:

<id_executor> => БД executors

*<out_reg_text> Исх.

*<out_reg_date> Исх.дата

<out_sender> Кому направлен (По-умолчанию = <id_employer>)

<about2> Тема исходящего (По-умолчанию = <about1>)

<broadcast> Передан в рабочем порядке (По-умолчанию = «»)

*<status> Признак сдачи ответа (строго = {1,0} «ВЫПОЛНЕНО/НЕ ВЫПОЛНЕНО»);

Доступ к полям, где задача в статусе «ВЫПОЛНЕНО», только для чтения.

Поле СТАТУСа доступно для изменения только для пользователя, создавшего запись.

Последние изменения должны быть зафиксированы в отдельном не редактируемом пользователями поле (дата, время, пользователь) и отображаемы (для чтения) в диалоге редактирования.

Удаление записи осуществляется только владельцем записи и подразумевает изменение её владельца на root с фиксацией даты удаления.

Удалить полностью записи может только root.

Восстановление записей осуществляется только root путем определения пользователя.

Поиск осуществляется по всем задачам (актуальным, архивным и удаленным)

Выгрузка информации в текстовом формате осуществляется по фильтру «от до» даты.

№ п/п	Рег. номер	Дата	Краткое содержание	Исполнитель	Срок исполнения	Статус	Приоритет	Осталось дней
1	Вх-123	01.10.2026	Письмо о согласовании	Иванов И.И.	08.10.2026	В работе	На контроле	2 (желтый)
2	Вн-045	28.09.2026	Служебная записка	Петров П.П.	02.10.2026	Не начато	-	-3 (красный)

Выгрузка дополнительно должна содержать информацию в соответствии с таблицей:

<login>	Всего задач	Выполнено в срок	Выполнено с нарушением срока	% просрочки
Иванов И.И.	15	14	1	$(1 - \frac{14}{15}) / 100 \%$
Петров П.П.	8	6	2	25%
Смирнова А.А.	20	20	0	0%

Процесс работы с программой

Работник запустил программу и видит краткую информацию всех **актуальных** (незавершенных) задач. В зависимости от близости к сроку выполнения задача подкрашивается разными цветами: зеленый — от 7 до 4 дней до завершения, желтый — от 3 до 1 дня до завершения, красный — текущий день и последующее затягивание до перевода задачи в статус «ВЫПОЛНЕНО», в остальных случаях — без заливки.

Для просмотра всей информации ему необходимо авторизоваться и изменить запись. Запись состоит из 3 видов полей: изменяемые владельцем, изменяемый goot (для переопределения владельца в случае удаления записи) и изменяемые всеми работниками (как правило это сведения о закрытии задачи: исходящие, дата, куда отправили, ... - необходимо если человек ушел в отпуск).

Любой работник может создать запись и именно он становится владельцем записи (осуществляется запись логина из ОС). Запись становится **архивной** после выставления статуса «ВЫПОЛНЕНО». Найти архивную запись можно через поиск по содержимому определенных полей. Все поля архивной записи доступны для чтения, кроме статуса. При изменении статуса запись опять становится актуальной.

Удаление записи осуществляется только владельцем записи и подразумевает изменение её владельца на админа с записью даты удаления, т.е. переходит в разряд **удаленных**. Множественного удаления записей НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ.

Поиск записей осуществляется по определенным полям по всем записям в БД, т.е. по удаленным, актуальным и архивным (завершенным).

Если необходимо распечатать информацию о задачах, то можно выделить несколько записей и выгрузить в текстовый редактор.

При авторизации пользователем root показываются только удаленные записи. root может переназначить владельца (а значить перевести ее в разряд актуальной или архивной) или удалить запись.